



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
18 de Mayo 2026

Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	<i>3</i>
<i>Actores identificados</i>	<i>3</i>
<i>Lista de casos de uso.....</i>	<i>4</i>
<i>Diagrama UML de casos de uso</i>	<i>5</i>
<i>Documentación de casos de uso</i>	<i>6</i>
CU-01: Registrarse e iniciar sesión.....	6
CU-06: Entregar tareas.....	6
CU-09: Registrar y consultar calificaciones	7
<i>Respuestas de análisis</i>	<i>8</i>
<i>Conclusión</i>	<i>8</i>

Introducción

La plataforma virtual EduCore surge como una solución para apoyar la gestión académica y la comunicación digital de una universidad privada. En el caso planteado, las instituciones enfrentan problemas por utilizar herramientas separadas para archivos, tareas, calificaciones, lo que provoca desorganización, retrasos y poca visibilidad del desempeño académico.

Actores identificados

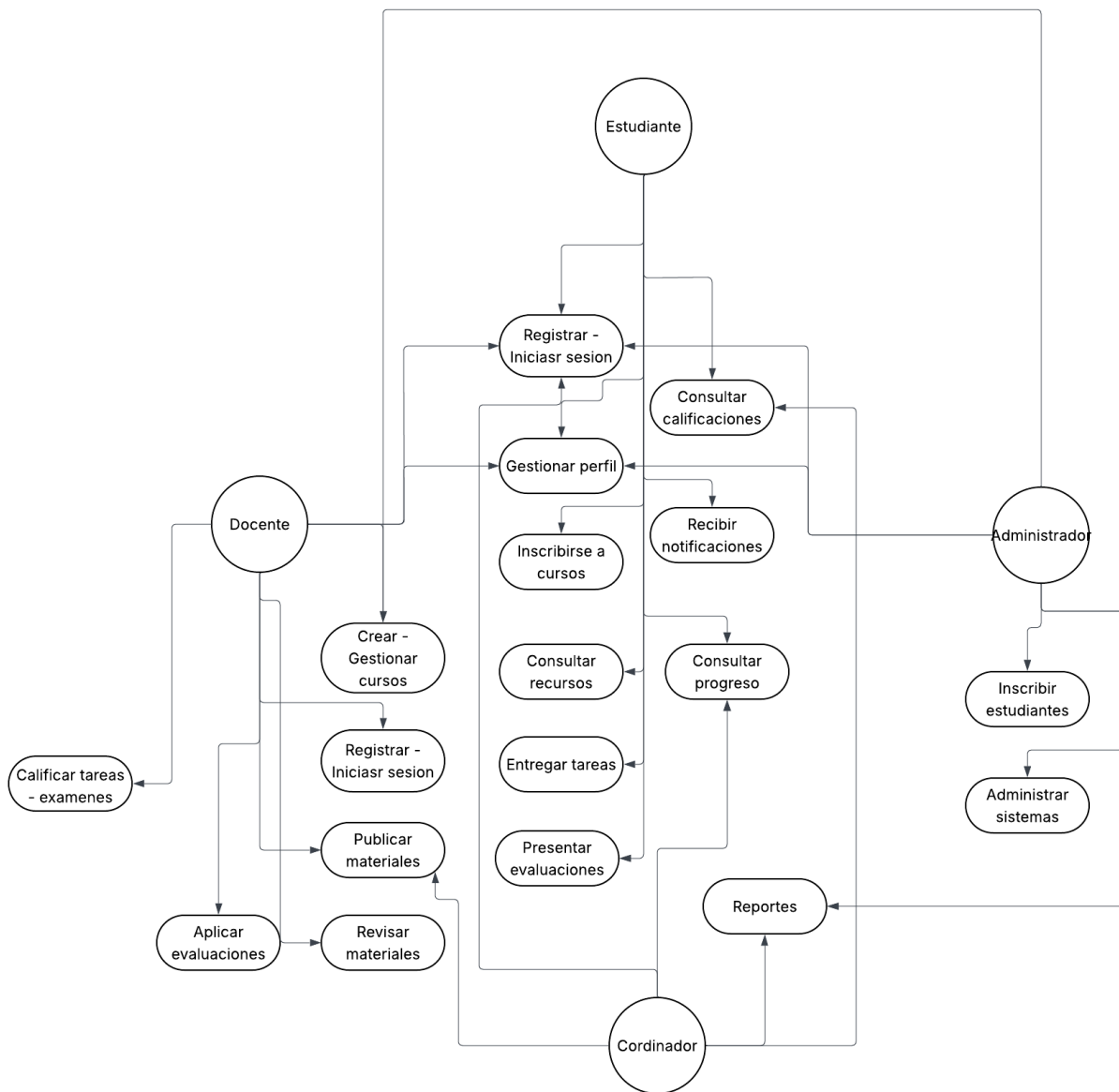
Actor	Función	Interacción con la plataforma	Objetivos dentro del sistema
Estudiante	Usuario que cursa materias y participa en actividades académicas.	Consulta cursos, descarga materiales, entrega tareas, realiza evaluaciones, revisa calificaciones y se comunica con docentes.	Acceder a sus cursos, cumplir actividades, conocer su avance académico y mantenerse informado.
Docente	Usuario encargado de impartir cursos y evaluar el desempeño de los estudiantes.	Crea o administra cursos, publica recursos, asigna y revisa tareas, aplica evaluaciones, registra calificaciones y envía mensajes.	Organizar la enseñanza, evaluar actividades, dar seguimiento estudiantes y mejorar la comunicación académica.
Coordinador	Usuario que supervisa el funcionamiento académico y el avance general de cursos y estudiantes.	Consulta reportes, revisa progreso académico, analiza calificaciones y verifica el estado de cursos.	Obtener información centralizada para tomar decisiones y detectar áreas de oportunidad.
Administrador	Usuario responsable de la configuración, seguridad y operación general del sistema.	Administra usuarios, permisos, cursos, inscripciones, seguridad, accesos y parámetros.	Mantener el sistema disponible, ordenado, seguro y correctamente configurado.

Lista de casos de uso

Clave	Caso de uso	Descripción
CU-01	Registrarse e iniciar sesión	Permite que los usuarios accedan a la plataforma de forma segura.
CU-02	Gestionar perfil de usuario	Permite actualizar información personal y datos de contacto.
CU-03	Crear y administrar cursos	Permite crear, editar y organizar cursos dentro de la plataforma.
CU-04	Inscribir estudiantes	Permite registrar estudiantes en los cursos correspondientes.
CU-05	Publicar materiales y recursos	Permite subir documentos, enlaces, videos y recursos académicos.
CU-06	Entregar tareas	Permite que el estudiante envíe actividades dentro del plazo establecido.
CU-07	Revisar tareas	Permite que el docente revise entregas y proporcione retroalimentación.
CU-08	Aplicar evaluaciones en línea	Permite realizar exámenes o cuestionarios desde la plataforma.
CU-09	Registrar y consultar calificaciones	Permite registrar notas y que los estudiantes consulten resultados.
CU-10	Enviar notificaciones automáticas	Permite recordar fechas, entregas, evaluaciones y avisos importantes.
CU-11	Dar seguimiento al progreso académico	Permite visualizar avance, cumplimiento y desempeño del estudiante.
CU-12	Generar reportes académicos	Permite emitir reportes centralizados para coordinación y administración.
CU-13	Comunicación académica	Permite el intercambio de mensajes entre docentes y estudiantes.

CU-14	Administrar sistema, usuarios y seguridad	Permite controlar permisos, cuentas, configuraciones y protección de información.
-------	---	---

Diagrama UML de casos de uso



Documentación de casos de uso

CU-01: Registrarse e iniciar sesión

Objetivo: Permitir que el usuario acceda a la plataforma de forma segura para utilizar las funciones que le corresponden según su rol.

Actor principal: Estudiante, docente, coordinador académico o administrador.

Precondiciones: El usuario debe contar con una cuenta registrada o con autorización para registrarse en la plataforma.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa a la pantalla de acceso.
2. El usuario captura su correo institucional y contraseña.
3. El sistema valida las credenciales ingresadas.
4. El sistema identifica el rol del usuario.
5. El sistema permite el acceso al panel correspondiente.

Flujos alternos:

Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.

Si la cuenta está bloqueada o inactiva, el sistema impide el acceso y solicita contactar al administrador.

Si el usuario olvidó su contraseña, puede iniciar el proceso de recuperación.

Postcondiciones: El usuario accede al sistema y visualiza las opciones disponibles de acuerdo con su perfil.

CU-06: Entregar tareas

Objetivo: Permitir que el estudiante suba y envíe actividades académicas dentro de la plataforma, evitando el uso de correos u otras herramientas externas.

Actor principal: Estudiante.

Precondiciones: El estudiante debe haber iniciado sesión, estar inscrito en el curso y tener una tarea asignada vigente.

Flujo principal:

6. El estudiante ingresa al curso correspondiente.
7. El sistema muestra las tareas disponibles y su fecha límite.
8. El estudiante selecciona la tarea que desea entregar.
9. El estudiante adjunta el archivo o captura la respuesta solicitada.
10. El sistema valida que la entrega cumpla con el formato permitido.
11. El estudiante confirma el envío.
12. El sistema registra la entrega y envía una notificación de confirmación.

Flujos alternos:

Si el archivo no cumple el formato permitido, el sistema solicita corregirlo.

Si la fecha límite ya venció, el sistema puede marcar la entrega como extemporánea o impedir el envío.

Si ocurre un error de conexión, el sistema informa que la entrega no fue completada.

Postcondiciones: La tarea queda registrada en el curso y disponible para revisión del docente.

CU-09: Registrar y consultar calificaciones

Objetivo: Permitir que el docente registre resultados académicos y que el estudiante consulte sus calificaciones dentro del sistema.

Actor principal: Docente.

Precondiciones: El docente debe haber iniciado sesión y tener permisos sobre el curso o evaluación correspondiente.

Flujo principal:

13. El docente ingresa al curso.

14. El docente selecciona la tarea, evaluación o actividad que desea calificar.

15. El sistema muestra la lista de estudiantes y entregas.

16. El docente captura la calificación y retroalimentación.

17. El sistema valida los datos ingresados.

18. El docente guarda los cambios.

19. El sistema actualiza el historial académico del estudiante.

Flujos alternos:

Si falta capturar una calificación obligatoria, el sistema solicita completar el dato.

Si el docente no tiene permisos sobre el curso, el sistema restringe la acción.

Si el estudiante consulta la calificación, el sistema muestra el resultado disponible.

Postcondiciones: Las calificaciones quedan registradas y disponibles para seguimiento académico y reportes.

Respuestas de análisis

1. ¿Por qué es importante modelar casos de uso antes del desarrollo?

Porque permite comprender qué necesita hacer el sistema desde la perspectiva de sus usuarios. Antes de programar, los casos de uso ayudan a identificar funciones, actores, límites del sistema, prioridades y posibles errores de análisis.

2. ¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de casos de uso?

Ofrecen una representación visual y sencilla de las interacciones entre actores y sistema. Facilitan la comunicación entre usuarios, analistas y desarrolladores, permiten validar funcionalidades principales y ayudan a detectar si falta algún proceso.

3. ¿Qué problemas podrían surgir si no se identifican correctamente los actores?

Podrían omitirse funciones necesarias, asignarse permisos incorrectos, generar flujos incompletos o diseñar un sistema que no responda a las necesidades reales de los usuarios.

4. ¿Qué diferencias existen entre un requerimiento funcional y un caso de uso?

Un requerimiento funcional describe qué debe hacer el sistema, mientras que un caso de uso explica cómo un actor interactúa con el sistema para lograr un objetivo.

Conclusión

El análisis funcional de EduCore permite comprender las necesidades principales de una plataforma académica centralizada. La identificación de actores muestra quiénes interactúan con el sistema y qué objetivos buscan cumplir. Por su parte, los casos de uso organizan las funcionalidades esenciales, como la gestión de cursos, tareas, evaluaciones, calificaciones, notificaciones y reportes.